

网上书店管理系统

系统使用说明书

文档类型	系统使用说明书
项目名称	网上书店管理系统
学生姓名	Bagtyyar Kovusov
学号	312024805043
技术栈	Servlet + JSP + JavaBean + JDBC + MySQL
安全设计	SM3 密码摘要、SM4 敏感字段加密、RBAC、审计日志
完成日期	2026 年 6 月 30 日

目录

- 一、运行准备
- 二、普通用户操作
- 三、管理员操作
- 四、审计员操作
- 五、常见问题

一、运行准备

本系统运行前需要 JDK 17、Maven、Tomcat 10 或嵌入式 Tomcat 启动方式，以及 MySQL 数据库。推荐演示时使用嵌入式启动命令，减少外部 Tomcat 配置。

数据库可通过 `schema.sql` 与 `seed.sql` 初始化，也可恢复 `deliverables/db` 中的备份文件。演示账号和口令以 `seed.sql` 为准，说明书正文不重复列出演示口令。

启动 MySQL。

导入 `schema.sql` 和 `seed.sql`。

执行 Maven 启动命令。

浏览器访问 <http://localhost:8080/app/books>。

二、普通用户操作（一）：浏览图书

进入图书列表页面后可查看在售图书，未登录时操作列显示登录后购买。

[网上书店](#) [图书](#) [登录](#) [注册](#)

在售图书

共 47 本图书

	Java核心技术 卷I (原书第12版) Cay S. Horstmann · 机械工业出版社 ISBN 9787111709473	¥ 149.00	登录后购买
	深入理解Java虚拟机 (第3版) 周志明 · 机械工业出版社 ISBN 9787111641247	¥ 129.00	登录后购买
	算法导论 (原书第3版) Thomas H. Cormen · 机械工业出版社 ISBN 9787111407010	¥ 128.00	登录后购买
	活着 余华 · 作家出版社 ISBN 9787506365437	¥ 45.00	登录后购买
	三体 (全三册) 刘慈欣 · 重庆出版社 ISBN 9787229137939	¥ 168.00	登录后购买
	时间简史 史蒂芬·霍金 · 湖南科学技术出版社	¥ 45.00	登录后购买

二、普通用户操作（一）：浏览图书

二、普通用户操作（二）：购物车

登录后在图书列表点击加入购物车，可在购物车中修改数量、移除商品并查看合计金额。

[网上书店](#) [图书](#) [购物车](#) [我的订单](#)

customer CUSTOMER [退出](#)

购物车

图书	单价	库存	数量		小计	操作
设计模式	¥ 89.00	18	1	更新	¥ 89.00	× 移除
Java核心技术 卷I (原书第12版)	¥ 149.00	50	1	更新	¥ 149.00	× 移除

合计 ¥ 238.00 [✓ 结算并模拟支付](#)

网上书店管理系统课程设计 · Bagtyyar Kovusov 312024805043

二、普通用户操作（二）：购物车

二、普通用户操作（三）：订单查看

结算后系统生成订单，用户可进入我的订单查看订单号、金额、状态和明细。

网上书店图书购物车我的订单

customerCUSTOMER退出

订单详情待发货

02026063020392200014996

金额收货信息

¥238.00

创建 2026-06-30T20:39:23 · 支付 2026-06-30T20:39:23

图书	单价快照	数量	小计
设计模式	¥ 89.00	1	¥ 89.00
Java核心技术 卷I (原书第12版)	¥ 149.00	1	¥ 149.00

取消订单

网上书店管理系统课程设计 · Bagtyyar Kovusov 312024805043

二、普通用户操作（三）：订单查看

三、管理员操作（一）：后台首页

运营管理员和系统管理员登录后可进入后台首页，查看图书、分类、订单、统计和用户管理入口。



三、管理员操作（一）：后台首页

三、管理员操作（二）：图书管理

图书管理支持新增、编辑、上下架和库存维护。下架图书不会出现在用户端在售列表。

网上书店 管理后台

operator OPERATOR_ADMIN 退出

图书管理

新增图书

ID	书名	作者	ISBN	价格	库存	状态	操作
1	Java核心技术 卷I (原书第12版)	Cay S. Horstmann	9787111709473	¥149.00	49	上架	编辑 下架
2	深入理解Java虚拟机 (第3版)	周志明	9787111641247	¥129.00	30	上架	编辑 下架
3	算法导论 (原书第3版)	Thomas H. Cormen	9787111407010	¥128.00	20	上架	编辑 下架
4	活着	余华	9787506365437	¥45.00	80	上架	编辑 下架
5	三体 (全三册)	刘慈欣	9787229137939	¥168.00	60	上架	编辑 下架
6	时间简史	史蒂芬·霍金	9787535732309	¥45.00	40	上架	编辑 下架
7	新概念英语 (2)	亚历山大、何其莘	9787560022086	¥38.00	100	上架	编辑 下架
8	考研数学复习全书	李永乐	9787109267701	¥89.00	25	上架	编辑 下架

三、管理员操作（二）：图书管理

三、管理员操作（三）：分类管理

分类管理支持新增、编辑和删除未被图书引用的分类。

网上书店 管理后台

operator OPERATOR_ADMIN 退出

分类管理

新分类名称

新增分类

ID	名称	操作
1	计算机	保存 删除
2	文学艺术	保存 删除
3	科技	保存 删除
4	外语	保存 删除
5	考试辅导	保存 删除
6	历史	保存 删除
7	经济管理	保存 删除

三、管理员操作（三）：分类管理

三、管理员操作（四）：订单发货

订单管理中可查看订单详情，对待发货订单填写物流单号并标记发货。

网上书店

管理后台

operator

OPERATOR_ADMIN

退出

订单管理

ID	订单号	用户ID	金额	状态	快速单号	创建时间	操作
20	O2026063020392200014996	1	¥ 238.00	已完成	YT202606300099	2026-06-30T20:39:23	详情
11	O2026062909150000011001	8	¥ 128.00	待支付		2026-06-29T17:15	详情
6	O2026062812150000006001	9	¥ 45.00	已取消		2026-06-28T20:15	详情
19	O2026062718000000019001	1	¥ 99.00	待支付		2026-06-28T02:00	详情
10	O2026062610000000010001	7	¥ 77.00	已完成	YT202606260005	2026-06-26T18:00	详情
5	O2026062511300000005001	8	¥ 89.00	已完成	YT202606250002	2026-06-25T19:30	详情
15	O2026062409300000015001	6	¥ 45.00	已完成	YT202606240007	2026-06-24T17:30	详情
9	O2026062316200000009001	6	¥ 149.00	已发货	YT202606230004	2026-06-24T00:20	详情
8	O2026062211000000008001	5	¥ 77.00	待发货		2026-06-22T19:00	详情
16	O2026062107000000016001	7	¥ 128.00	待支付		2026-06-21T15:00	详情
4	O20260620104500000004001	7	¥ 168.00	已发货	YT202606200001	2026-06-20T18:45	详情

三、管理员操作（四）：订单发货

三、管理员操作（五）：用户管理

用户管理页面展示账号、角色、状态和脱敏姓名，运营管理员可管理普通客户状态。

网上书店 管理后台

operator OPERATOR_ADMIN 退出

用户管理

运营管理员只能管理普通客户；系统管理员可管理非系统管理员账号。

ID	用户名	姓名	角色	状态	失败次数	锁定至	操作
1	customer	张*	CUSTOMER	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
2	operator	运*李	OPERATOR_ADMIN	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
3	sysadmin	系*员	SYSTEM_ADMIN	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
4	auditor	审*员	AUDIT_ADMIN	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
5	wangfang	王*	CUSTOMER	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
6	lihua	李*	CUSTOMER	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
7	zhaolei	赵*	CUSTOMER	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码
8	sunli	孙*	CUSTOMER	ACTIVE	0	禁用	TempPass@123 重置密码

三、管理员操作（五）：用户管理

三、管理员操作（六）：销售统计

销售统计页面展示每日销售额柱状图和订单数折线图，下方表格提供降级展示。



三、管理员操作（六）：销售统计

四、审计员操作

审计员登录后只能查看审计日志，访问业务统计等非审计页面会返回 403。

网上书店 管理后台

auditor AUDIT_ADMIN 退出

审计日志

按用户名、动作、日期和关键字查看最近 200 条审计记录。

用户名

动作, 如 LOGIN_SUCCESS

关键字

yyyy/mm/dd

yyyy/mm/dd

筛选

清空

ID	时间	用户ID	用户名	动作	详情	IP
18	2026-06-30T20:39:46	4	auditor	LOGIN_SUCCESS	username=auditor	0:0:0:0:0:0:1
17	2026-06-30T20:39:44	2	operator	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
16	2026-06-30T20:39:41	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/users	0:0:0:0:0:0:1
15	2026-06-30T20:39:41	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/orders	0:0:0:0:0:0:1
14	2026-06-30T20:39:40	2	operator	LOGIN_SUCCESS	username=operator	0:0:0:0:0:0:1
13	2026-06-30T20:39:38	1	customer	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
12	2026-06-30T20:39:37	1	customer	ORDER_CONFIRM	orderId=20	0:0:0:0:0:0:1
11	2026-06-30T20:39:36	1	customer	LOGIN_SUCCESS	username=customer	0:0:0:0:0:0:1

四、审计员操作

四、 审计员越权提示

当审计员访问销售统计页时，系统返回 Forbidden，证明 RBAC 策略生效。

HTTP Status 403 – Forbidden

Type

Status Report

Description

The server understood the request but refuses to authorize it.

Apache Tomcat/10.1.55

四、 审计员越权提示

五、常见问题

如果浏览器无法访问系统，先确认 Tomcat 是否监听 8080 端口，再确认 MySQL 是否监听 3306 端口。

如果登录失败，请确认数据库已经导入 seed.sql，且使用的是种子脚本中对应角色的演示账号。

如果销售统计为空，需要先完成至少一笔已支付、已发货或已完成订单。

404：检查访问路径是否以 /app 开头。

403：检查当前角色是否有权限。

数据库连接失败：检查 db.properties 与 MySQL 服务。